



CONSULTING

Kimball · Reis & Housley · Model Context Protocol (Anthropic)

Asignatura 1.2

Arquitectura de Datos Financieros, Integración con el ERP y Gobierno del Dato

La infraestructura que hace que un número sea trazable desde el sistema de gestión hasta el informe. Extracción reproducible del ERP, un servidor MCP propio de sólo lectura, capa semántica financiera y gobierno del dato.

DESCRIPTIVA

36 h · 12 teóricas / 24 prácticas

Cuatrimestre 1

Sin correlativas · Primer cuatrimestre

Objetivos de aprendizaje

- Comprender la arquitectura de datos de un ERP y localizar la información financieramente relevante.
- Extraer datos de manera automatizada, segura y reproducible mediante SQL, OData y API.
- Aprender el Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) e implementar un servidor propio de sólo lectura sobre el ERP, con versionado y registro de auditoría.
- Construir una capa semántica financiera estable: una definición única, versionada y documentada de cada métrica.
- Definir y aplicar políticas de calidad, seguridad, confidencialidad y trazabilidad del dato.

01 El ERP como sistema de información financiera

Antes de extraer un dato hay que saber dónde vive y qué significa. Un ERP no es una base de datos: es un modelo del negocio, y cada línea del estado de resultados y del balance tiene su origen en una tabla concreta.

La arquitectura funcional de un ERP —ventas, compras, stock, tesorería, cuentas corrientes, nómina, contabilidad— se corresponde punto por punto con las líneas de los estados contables. El **modelo relacional** que hay debajo (tablas, claves primarias y foráneas, integridad referencial) es el mapa que el analista debe leer para saber de dónde sale cada peso.

En la PyME argentina conviven **Finnegans**, Tango, Bejerman, Odoo, SAP Business One y Acumatica, además de desarrollos propios. Cambian los nombres de las tablas, no los conceptos: siempre hay un maestro de artículos, uno de clientes, un libro de ventas, uno de compras y un mayor contable. El patrón de trabajo se aprende una vez y se traslada a cualquier sistema.

IDEA CLAVE La trazabilidad empieza en el ERP. Si el número no se puede reconstruir desde la transacción que lo originó, no es auditable — y un modelo no auditable no es profesionalmente utilizable.

02 Extracción: SQL, OData y API

Tres vías para sacar el dato del sistema sin romperlo ni depender de exportaciones manuales a mano.

- **SQL para finanzas:** agregaciones (SUM, GROUP BY), uniones entre maestros y movimientos, **funciones de ventana** (saldos acumulados, rankings) y funciones analíticas. Es el lenguaje de la

extracción de fondo.

- **OData:** capa de servicios que muchos ERP exponen sobre sus entidades, con filtrado y paginación estándar. Útil cuando no hay acceso directo a la base.
- **API REST:** interfaces documentadas del ERP para lectura programática. Requieren autenticación segura y manejo de credenciales.
- **Extracción incremental:** traer sólo lo que cambió desde la última corrida (por fecha de modificación o *log* de cambios), para que el proceso sea rápido y repetible.

ATENCIÓN La exportación manual a planilla es el enemigo de la reproducibilidad: no deja rastro, no se puede versionar y se rompe cada vez que cambia una persona. Todo lo que se hace a mano una vez, se automatiza para siempre.

03 MCP — fundamentos del Protocolo de Contexto de Modelo

El Model Context Protocol (MCP), estándar abierto presentado por Anthropic en noviembre de 2024, resuelve un problema concreto: darle a un modelo de IA —y a cualquier cliente— acceso seguro, gobernado y reproducible a los datos, sin construir un conector a medida por cada sistema.

MCP adopta una arquitectura **cliente-servidor** con tres roles: el **host** (la aplicación que orquesta al modelo), el **cliente** (intermediario que gestiona la comunicación bidireccional) y el **servidor** (proceso independiente que expone capacidades). La comunicación usa mensajes **JSON-RPC** (solicitudes, respuestas y notificaciones) sobre dos transportes: **stdio** (local) y HTTP con *streaming* y eventos del servidor (SSE) para lo remoto.

Las tres capacidades que expone un servidor MCP

Capacidad	Qué es	Ejemplo en el ERP
Herramientas (tools)	Acciones invocables con esquema de entrada y salida	consultar_ventas(desde, hasta)
Recursos (resources)	Contenidos legibles direccionables	plan_de_cuentas, maestro_clientes
Indicaciones (prompts)	Plantillas de interacción reutilizables	armar_cobranzas_del_mes

Cada herramienta declara su contrato: parámetros, validaciones y formato de respuesta. El descubrimiento de capacidades es parte del protocolo.

La especificación evoluciona rápido: las versiones de 2025 y 2026 incorporan **autorización** robusta,

ejecución **asíncrona** de tareas largas y un núcleo *stateless* que escala sobre infraestructura HTTP común. Para la función financiera, lo relevante es que el mismo protocolo sirve para un tablero, un motor de cálculo o un agente.

04 MCP — diseño del servidor sobre el ERP

Un buen servidor no expone “todo”: expone un conjunto acotado de herramientas con contratos precisos.

Decisiones de diseño

1 Seleccionar el conjunto de herramientas

Ventas, compras, stock y movimientos de depósito, cuentas corrientes deudoras y acreedoras, cheques, nómina, mayor contable y resultados. Ni más ni menos.

2 Definir el contrato de cada herramienta

Parámetros, validaciones y formato de respuesta explícitos. El esquema es el contrato entre quien produce y quien consume el dato.

3 Fijar la granularidad

Una herramienta que devuelve “todo” es una mala herramienta: obliga a filtrar del lado del cliente, no valida nada y no se puede auditar. Preferí herramientas específicas y componibles.

El valor de un sistema de datos se mide por la facilidad con que la gente correcta obtiene la respuesta correcta. La complejidad debe quedar del lado del diseño, no del lado del usuario que consulta.

— **Ralph Kimball.** *The Data Warehouse Toolkit*

05 MCP — implementación, consumo y verificación

La implementación es lo que convierte el diseño en algo confiable, gobernado y transferible.

- **Acceso de sólo lectura:** el servidor nunca escribe en el ERP. Es una garantía de diseño, no una promesa.
- **Límites de volumen** de respuesta para no colapsar el sistema de gestión.
- **Versionado del contrato:** cuando cambia una herramienta, cambia su versión, y los consumidores no se rompen en silencio.

- **Credenciales fuera del código** y manejo seguro de secretos.
- **Registro de auditoría de cada llamada:** consulta, parámetros, herramienta, dato devuelto y momento. Es lo que permite reconstruir de dónde salió cualquier número de un informe.

El circuito completo del dato



Motores de cálculo, tableros y agentes obtienen el mismo dato por la misma vía. La trazabilidad sobrevive al pasaje del sistema de gestión a la hoja de cálculo (asignatura 2.3).

IDEA CLAVE Frente al conector construido a medida, MCP aporta cuatro cosas que la PyME necesita y rara vez tiene: **permiso explícito por diseño, trazabilidad, reproducibilidad y transferibilidad**. El mismo patrón se aplica después contra Finnegan, Tango, SAP Business One o un desarrollo propio.

06 Transformación, modelado dimensional y capa semántica

Del dato crudo al dato con significado: procesos ETL, modelo dimensional y una definición única de cada métrica.

La **transformación (ETL)** normaliza el plan de cuentas y construye la **tabla de mapeo contable-analítico**: la que traduce las cuentas del ERP a los rubros que necesita el análisis financiero. Sobre ella se arma un **diseño dimensional** al estilo Kimball — tablas de hechos (movimientos, ventas) y de dimensiones (tiempo, cliente, producto, centro de costo) — que hace las consultas rápidas y comprensibles.

LA CAPA SEMÁNTICA FINANCIERA

una métrica = una definición · versionada · documentada

Que “margen bruto” o “capital invertido” signifiquen exactamente lo mismo en el modelo, en el tablero y en el informe. Sin capa semántica, cada área calcula distinto y nadie concilia.

La ingeniería de datos existe para servir datos confiables y utilizables. La calidad, la gobernanza y la reproducibilidad no son adornos: son el producto.

— Joe Reis & Matt Housley. *Fundamentals of Data Engineering*

07 Calidad, gobierno y confidencialidad del dato

Un dato sin gobierno es un riesgo. La última capa de la asignatura es la que lo vuelve confiable y legal.

- **Calidad:** perfilado, detección de valores atípicos y faltantes, integridad referencial y **conciliación con el balance publicado** como prueba de que la extracción no perdió ni duplicó nada.
- **Gobierno y seguridad:** roles y permisos con criterio de **menor privilegio**, anonimización de datos sensibles y registro de auditoría.
- **Marco legal:** Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales, cláusulas de confidencialidad, continuidad y resguardo.
- **Explotación:** publicación hacia visualización y hacia los motores de cálculo, con actualización automatizada.

ATENCIÓN La conciliación con el balance no es opcional. Si la suma de lo extraído no cierra contra el estado publicado, todo lo que se construya encima hereda ese error. Es la prueba de veracidad de la capa de datos.

Voces de referencia

El modelo dimensional —hechos y dimensiones— existe para que las preguntas del negocio se respondan rápido y sin ambigüedad. La normalización extrema sirve a la transacción; el análisis necesita otra forma.

— Ralph Kimball. *The Data Warehouse Toolkit*

El ciclo de vida de la ingeniería de datos —generación, ingesta, transformación, servicio— se sostiene sobre corrientes transversales: seguridad, gestión de datos, DataOps y gobernanza.

— Joe Reis & Matt Housley. *Fundamentals of Data Engineering*

Un estándar abierto de conexión reemplaza a la maraña de conectores a medida: herramientas, recursos e indicaciones con contrato explícito, descubribles y gobernados.

— Especificación MCP (Anthropic). *Model Context Protocol, 2024–2026*

CASO PRÁCTICO

Del ERP al estado analítico, con trazabilidad

Maderas del Litoral S.A. — datos de gestión sobre ERP

La contadora de Maderas del Litoral arma los estados a mano, exportando planillas del ERP y pegándolas en una hoja madre. Nadie puede reconstruir de dónde salió cada número, y cada cierre depende de que ella esté disponible.

El encargo del área de sistemas y del consultor: diseñar un servidor MCP de sólo lectura sobre el ERP que exponga las seis herramientas nucleares (ventas, compras, stock, CxC, CxP y mayor), construir la tabla de mapeo contable- analítico y demostrar la trazabilidad conciliando la suma de lo extraído contra el balance publicado.

El entregable no es un informe: es un circuito reproducible que un tercero pueda correr y auditar.

Cuentas del ERP extraídas y su rubro analítico (miles de \$)

Cuenta ERP	Saldo	Rubro analítico
Caja	380	Disponibilidades
Banco cuenta corriente	220	Disponibilidades
Deudores por ventas	2.800	Créditos por ventas
Documentos a cobrar	300	Créditos por ventas
Mercaderías	2.600	Bienes de cambio
Rodados	480	Bienes de uso
Maquinaria	420	Bienes de uso
Proveedores	1.900	Deudas comerciales
Préstamos bancarios	4.200	Deudas financieras
Cheques de pago diferido	2.300	Deudas financieras

Consigna

1. ¿Qué seis herramientas MCP expondría el servidor y con qué contrato (parámetros y respuesta) cada

una?

2. ¿La suma de lo extraído por rubro analítico concilia con el balance publicado? ¿Dónde aparece la diferencia?
3. ¿Qué política de sólo lectura, versionado y auditoría garantiza la trazabilidad del circuito?
4. ¿Cómo se conecta esta capa con el modelo Excel de la asignatura 2.3 y con el estado analítico de la 1.1?

Metodología de resolución

1 Mapear (contable → analítico)

Asignar cada cuenta del ERP a su rubro analítico con una tabla de mapeo única y versionada.

2 Definir el contrato MCP

Seis herramientas de sólo lectura, con esquema de entrada/salida y granularidad específica (nada de “devolver todo”).

3 Conciliar

Sumar lo extraído por rubro y compararlo contra el saldo del balance publicado; marcar los desvíos.

4 Gobernar

Menor privilegio, credenciales fuera del código, registro de auditoría de cada llamada.

5 Publicar

Entregar el circuito reproducible que alimenta motores, tableros y el modelo de la 2.3.

Resolución numérica El caso se desarrolla íntegramente en el **Excel dinámico** de la asignatura (matrices dinámicas, sin arrastrar fórmulas). El presente PDF fija el marco conceptual, la metodología y el criterio de interpretación.

EJERCICIO ADICIONAL

Conciliar la extracción del ERP con el balance

Se extraen del ERP tres rubros vía el servidor MCP y se comparan con el balance publicado. El área contable quiere saber si la extracción es fiel o si hay que revisar el mapeo.

Extracción vs. balance (miles de \$)

Rubro analítico	Suma desde el ERP	Saldo del balance
Disponibilidades (caja 300 + banco 200)	500	500
Créditos por ventas	1.800	1.860
Bienes de cambio	1.200	1.200

Consigna

1. ¿Cuál es el total extraído y el total del balance?
2. ¿Concilia la extracción? ¿Dónde está la diferencia?
3. ¿Qué habría que revisar antes de construir sobre estos datos?

Solución

Total extraído = 500 + 1.800 + 1.200 = **3.500**. Total balance = 500 + 1.860 + 1.200 = **3.560**.

DIFERENCIA

$$\text{Diferencia} = 3.500 - 3.560 = - 60$$

La diferencia está íntegramente en Créditos por ventas (1.800 vs 1.860).

IDEA CLAVE La extracción **no concilia** por 60 en Créditos por ventas: probablemente una cuenta mal mapeada o un saldo aún no depurado (una previsión o un documento a cobrar fuera del alcance). Hasta resolver ese desvío, no se debe construir el estado analítico sobre estos datos — la conciliación es la prueba de veracidad de la capa de datos.

Bibliografía nuclear

- Kimball, R. & Ross, M. — *The Data Warehouse Toolkit*
- Reis, J. & Housley, M. — *Fundamentals of Data Engineering*
- Anthropic — *Model Context Protocol* (especificación 2024–2026)
- Gadatsch, A. — *Business Process Management*
- Rossi, J. P. — *Analítica Avanzada con Microsoft Excel para el CFO Actual*
- Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales (Argentina)